FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir et lire une plaque

1 Convertir des puissances

1. Convertis 3,2 kW en W. RÉA

   3 200 W.

2. Convertis 450 W en kW. RÉA

   0,45 kW.

3. Convertis 1,3 MW en kW. RÉA

   1 300 kW.

2 Lire une plaque

Plaque d'une scie sauteuse : « 230 V ~ 50 Hz ; 650 W ».

1. Donne le nom et l'unité de chaque grandeur indiquée. APP

   Tension (volt), fréquence (hertz), puissance (watt).

2. Que signifie le mot « nominale » pour la puissance de 650 W ? APP

   C'est la puissance reçue en fonctionnement normal, sous 230 V.

3 Additionner des puissances

Dans l'atelier fonctionnent en même temps une cisaille de 1,5 kW, une perceuse de 750 W et l'éclairage de 400 W.

1. Convertis toutes les puissances en watts. RÉA

   1 500 W ; 750 W ; 400 W.

2. Calcule la puissance totale en watts puis en kilowatts. RÉA

   2 650 W = 2,65 kW.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

3 Additionner des puissances (suite)

Mesurer une puissance

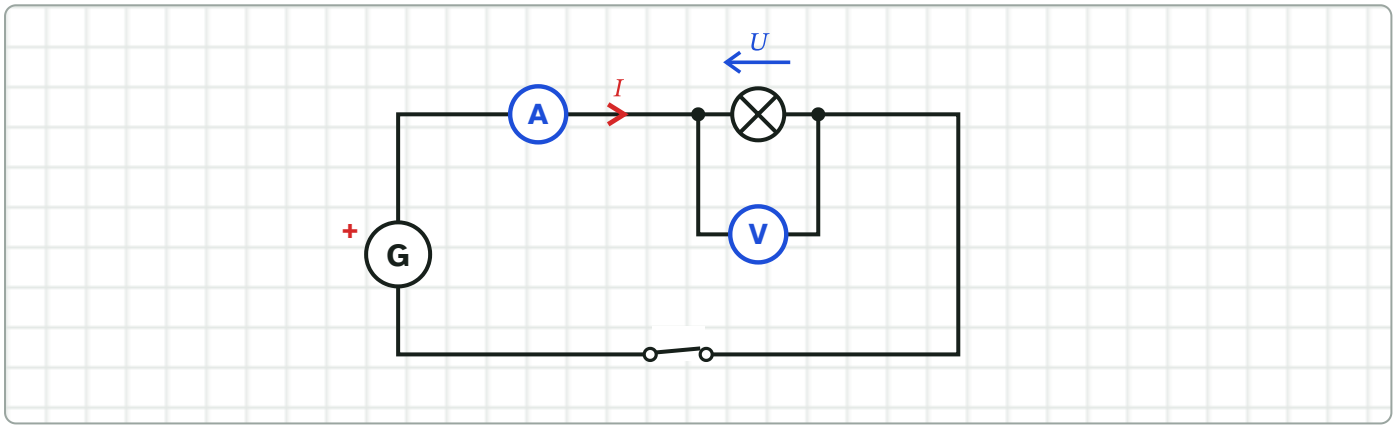
4 Le montage de mesure

On veut mesurer la puissance reçue par une lampe alimentée par un générateur continu.

1 Quels appareils de mesure faut-il utiliser ? Comment les brancher ? APP

Un ampèremètre en série et un voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe.

2 Dessine le schéma normalisé du montage dans le cadre : générateur, interrupteur, lampe, ampèremètre et voltmètre. RÉA



5 Lire les appareils de mesure

Pendant un essai, le voltmètre affiche 11,8 V et l'ampèremètre affiche 0,52 A.

1 Quelle grandeur mesure chaque appareil ? APP

Le voltmètre mesure la tension, l'ampèremètre l'intensité.

2 Calcule la puissance reçue par le dipôle, arrondie au dixième. RÉA

$P = 11{,}8 \times 0{,}52 \approx 6{,}1$ W.

6 Exploiter des mesures

On mesure, pour une résistance chauffante : $U = 4$ V, $I = 0{,}8$ A puis $U = 8$ V, $I = 1{,}6$ A.

1 Calcule la puissance dans les deux cas. RÉA

3,2 W puis 12,8 W.

2 Quand la tension double, par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

Par 4.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

6 Exploiter des mesures (suite)

Calculer P, U ou I

7 Calculer une puissance

1 Un moteur continu est alimenté sous 12 V et traversé par 3 A. Calcule sa puissance. RÉA

$P = 12 \times 3 = 36$ W.

2 Une DEL est alimentée sous 3 V et traversée par 0,02 A. Calcule sa puissance. RÉA

$P = 3 \times 0{,}02 = 0{,}06$ W.

8 Calculer une intensité

1 Une lampe de 24 V porte l'indication 36 W. Calcule l'intensité qui la traverse. RÉA

$I = 36 \div 24 = 1{,}5$ A.

2 Une perceuse sans fil de 18 V absorbe 270 W. Calcule l'intensité. RÉA

$I = 270 \div 18 = 15$ A.

9 Calculer une tension

1 Un moteur continu reçoit 90 W quand il est traversé par 7,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

$U = P \div I = 90 \div 7{,}5 = 12$ V.

10 Compléter un tableau

Appareil	U (V)	I (A)	P (W)
lampe	12	2	**24**
moteur	24	**5**	120
ventilateur	**12**	0,5	6

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

$P = 12 \times 2 = 24$ W ; $I = 120 \div 24 = 5$ A ; $U = 6 \div 0{,}5 = 12$ V.

11 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de visseuse indique en sortie « 21 V ⎓ 2,5 A ».

1 Que signifie le symbole ⎓ ? APP

Courant continu.

2 Calcule la puissance fournie à la batterie. RÉA

$P = 21 \times 2{,}5 = 52{,}5$ W.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

12 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « U = 12 V et I = 500 mA, donc P = 12 × 500 = 6 000 W. »

1. Repère l'erreur et corrige le calcul. VAL

   L'intensité doit être en ampères : 500 mA = 0,5 A ; P = 12 × 0,5 = 6 W.

13 Choisir un fusible

Un phare de chariot élévateur de 24 V ; 70 W est protégé par un fusible. Fusibles disponibles : 2 A, 3 A, 5 A.

1. Calcule l'intensité nominale du phare. RÉA

   I = 70 ÷ 24 ≈ 2,9 A.

2. Quel fusible faut-il choisir ? Justifie. VAL

   3 A : c'est le plus petit calibre supérieur à 2,9 A.

Pour conclure

14 Problème · La batterie du chariot

Un chariot élévateur électrique a une batterie de 48 V. Son moteur de levage reçoit 3,6 kW.

1. Convertis la puissance en watts. RÉA

   3 600 W.

2. Calcule l'intensité qui traverse le moteur. RÉA

   I = 3 600 ÷ 48 = 75 A.

3. Les câbles de la batterie supportent 100 A. Sont-ils adaptés ? Justifie. VAL

   Oui : 75 A < 100 A.

4. Explique pourquoi les câbles d'une batterie de 12 V devraient être beaucoup plus gros pour la même puissance. ANA

   À 12 V, il faudrait 3 600 ÷ 12 = 300 A : une intensité quatre fois plus grande, donc des câbles plus gros.

15 Problème · L'éclairage du chantier

Sur un chantier, une batterie de 12 V alimente trois projecteurs de 12 V ; 21 W branchés en dérivation.

1. Calcule la puissance totale reçue par les trois projecteurs. RÉA

   3 × 21 = 63 W.

2. Calcule l'intensité du courant fourni par la batterie. RÉA

   I = 63 ÷ 12 = 5,25 A.

3. Le circuit est protégé par un fusible de 5 A. Que va-t-il se passer ? Propose une solution. VAL

   5,25 A > 5 A : le fusible fond. Il faut un fusible de 7,5 A ou 10 A adapté aux câbles, ou n'allumer que deux projecteurs.